

## বহুনির্বাচনি প্রশ্ন MCQ

সেট ১১

নির্দেশনা প্রতিটি প্রশ্নের মান ১। সঠিক উত্তরের বৃত্তটি কলম দিয়ে সম্পূর্ণ ভরাট কর।

১। লেন্স সূত্র কোনটি?

ক  $v - 1/u = 1/f$

খ  $v + 1/u = 1/f$

গ  $v - u = f$

ঘ  $v + u = f$

২। আলোর বিচ্ছুরণ ঘটে

ক প্রিজমে

খ দর্পণে

গ শোষণে

ঘ কোনোটিই নয়

৩। আলোর প্রতিসরণের কারণ কী?

ক মাধ্যমের বেগের পরিবর্তন

খ মাধ্যমের রং

গ মাধ্যমের তাপ

ঘ কোনোটিই নয়

৪। হীরার সংকট কোণ কত?

ক ২৪

খ ৪২

গ ৪৯

ঘ ৬০

৫। অবতল লেন্সে বস্তু যেখানেই থাকুক প্রতিবিম্ব

ক অসদ সোজা ছোট

খ সদ উল্টানো

গ সদ বড়

ঘ কোনোটিই নয়

৬। রংধনু গঠনে

ক বিচ্ছুরণ প্রতিসরণ প্রতিফলন

খ শুধু প্রতিফলন

গ শুধু প্রতিসরণ

ঘ কোনোটিই নয়

৭। পানির নিচ থেকে আকাশ দেখা যায়

ক সরু কোণে

খ চওড়া কোণে

গ সমান

ঘ কোনোটিই নয়

৮। হীরা ঝকঝকে কারণ

ক বেশি পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন

খ কম প্রতিফলন

গ শোষণ

ঘ কোনোটিই নয়

৯। ক্ষীণদৃষ্টি সংশোধনে ব্যবহৃত হয়

- ক উত্তল লেন্স
- খ অবতল লেন্স
- গ সমতল
- ঘ কোনোটিই নয়

১০। রংধনু কী?

- ক বৃষ্টির ফোঁটায় বিচ্ছুরণ
- খ প্রতিফলন
- গ প্রতিসরণ
- ঘ কোনোটিই নয়

১১। প্রতিসরণের কারণে পানির তল

- ক উপরে উঠে দেখা যায়
- খ নিচে নামে
- গ সমান
- ঘ কোনোটিই নয়

১২। অপটিক্যাল ফাইবারে আলো

- ক বারবার প্রতিফলিত হয়ে চলে
- খ শোষিত হয়
- গ ছড়ায়
- ঘ কোনোটিই নয়

১৩। উত্তল লেন্সের ফোকাস দূরত্ব ২০ সেমি হলে ক্ষমতা কত?

- ক ৫ ডায়াপ্টার
- খ ০.০৫ ডায়াপ্টার
- গ ২০ ডায়াপ্টার
- ঘ ০.২ ডায়াপ্টার

১৪। লাল রঙের বেগ

- ক সবচেয়ে বেশি
- খ সবচেয়ে কম
- গ মাঝারি
- ঘ কোনোটিই নয়

১৫। প্রতিফলনে আলো ফিরে আসে প্রতিসরণে

- ক ভেদ করে যায়
- খ ফিরে আসে
- গ শোষিত হয়
- ঘ কোনোটিই নয়

১৬।  $\sin c = 1/n$  সূত্রে c কী?

- ক সংকট কোণ
- খ আপতন কোণ
- গ প্রতিফলন কোণ
- ঘ কোনোটিই নয়

১৭। দূরদৃষ্টির চশমার পাওয়ার

- ক ঋণাত্মক
- খ ধনাত্মক
- গ শূন্য
- ঘ কোনোটিই নয়

১৮। সাদা আলো আসলে

ক সাত রঙের মিশ্রণ

খ এক রং

গ দুই রং

ঘ কোনোটিই নয়

১৯। পানির আপাত গভীরতা ৩ মিটার হলে প্রকৃত গভীরতা কত?  $n=1.33$

ক ৪ মিটার

খ ৩ মিটার

গ ২ মিটার

ঘ ৫ মিটার

২০। কাচের সংকট কোণ  $82^\circ$  আপতন কোণে কী ঘটবে?

ক প্রতিসরণ

খ পূর্ণ প্রতিফলন

গ শোষণ

ঘ কোনোটিই নয়

২১। ম্যাগনিফাইং গ্লাসে বস্তু

ক ফোকাস ও লেন্সের মাঝে রাখা হয়

খ দূরে রাখা হয়

গ f এ

ঘ কোনোটিই নয়

২২। রংধনুতে রঙের ক্রম

ক বেগুনি লাল ভেতর থেকে

খ লাল বেগুনি

গ এলোমেলো

ঘ কোনোটিই নয়

২৩। প্রতিসরণের ফলে সূর্যাস্তের সময় সূর্য

ক আকাশে থাকতেও দেখা যায়

খ নিচে

গ সমান

ঘ কোনোটিই নয়

২৪। সাধারণ প্রতিফলনে শক্তির কিছু

ক ক্ষয় হয়

খ ক্ষয় হয় না

গ বাড়ে

ঘ কোনোটিই নয়

২৫।  $f = 100$  সেমি উত্তল লেন্সের ক্ষমতা কত?

ক ১ ডায়াপ্টার

খ ১০ ডায়াপ্টার

গ ০.১ ডায়াপ্টার

ঘ ১০০ ডায়াপ্টার

### উত্তরমালা ANSWER SHEET

|       |       |       |       |        |
|-------|-------|-------|-------|--------|
| ১ → ক | ২ → ক | ৩ → ক | ৪ → ক | ৫ → ক  |
| ৬ → ক | ৭ → ক | ৮ → ক | ৯ → ক | ১০ → ক |
|       |       |       |       |        |

|        |        |        |        |        |
|--------|--------|--------|--------|--------|
| ୧୧ → କ | ୧୨ → କ | ୧୩ → କ | ୧୪ → କ | ୧୫ → କ |
| ୧୬ → କ | ୧୭ → କ | ୧୮ → କ | ୧୯ → କ | ୨୦ → କ |
| ୨୧ → କ | ୨୨ → କ | ୨୩ → କ | ୨୪ → କ | ୨୫ → କ |